

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Gra „Labirynt Węży”

Autorzy: Mateusz Kwapik, Wiktor Jakubczyk

Repozytorium: <https://github.com/jakubczykviktor/ZEG-GAME>

1. WPROWADZENIE

1.1 Cel dokumentu

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie wymagań funkcjonalnych i technicznych gry przeglądarkowej „Labirynt Węży”.

Aplikacja umożliwia sterowanie postacią poruszającą się po labiryncie, zbieranie kluczy i apteczek, rozwiązywanie zagadek oraz unikanie przeciwników i pułapek.

1.2 Zakres aplikacji

Gra realizuje następujące funkcje:

- renderowanie planszy labiryntu,
- poruszanie graczem za pomocą klawiatury,
- zbieranie kluczy,
- rozwązywanie zagadek,
- system żyć,
- poruszający się przeciwnik (wąż),
- pułapki zadające obrażenia,
- przechodzenie między poziomami,
- restart gry.

Program ma charakter edukacyjny i rozrywkowy.

1.3 Definicje

Termin Znaczenie

labirynt plansza złożona ze ścian i przejść

klucz przedmiot wymagany do ukończenia poziomu

zagadka pole aktywujące pytanie dla gracza

pułapka pole odbierające punkt życia

apteczka pole dodające jeden punkt życia

wąż przeciwnik poruszający się po mapie

poziom jeden etap gry

2. OPIS OGÓLNY

2.1 Funkcjonalność produktu

Gra:

wyświetla mapę przy użyciu HTML5 Canvas,
obsługuje sterowanie strzałkami,
blokuje ruch przez ściany,
wykrywa kolizje z przeciwnikiem,
umożliwia zbieranie klucza,
aktywuje zagadki,
obsługuje pułapki i apteczki,
przełącza kolejne poziomy.
2.2 Charakterystyka użytkowników

Program przeznaczony jest dla:

uczniów uczących się JavaScript,
osób testujących projekt,
graczy lubiących gry labiryntowe.

2.3 Ograniczenia

działa wyłącznie w przeglądarce,
brak trybu wieloosobowego,
brak połączenia z bazą danych,
zapis stanu nie jest realizowany na serwerze.

2.4 Założenia

Aplikacja wymaga:

przeglądarki obsługującej HTML5,
włączonego JavaScript,
rozdzielczości umożliwiającej wyświetlenie planszy.

3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

ID	Wymaganie
F1	Wyświetlanie planszy gry
F2	Sterowanie graczem za pomocą klawiszy
F3	Blokowanie ruchu przez ściany
F4	Zbieranie klucza
F5	Aktywacja zagadki
F6	Otwieranie przejścia po zdobyciu klucza i rozwiązaniu zagadki
F7	Wykrywanie kontaktu z wężem
F8	Odbieranie życia po wejściu na pułapkę
F9	Dodawanie życia po zebraniu apteczki
F10	Przechodzenie między poziomami
F11	Restart gry
F12	Wyświetlanie liczby żyć i aktualnego poziomu

4. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

Kategoria	Wymaganie
Wydajność	minimum 30 FPS
Użyteczność	prosty interfejs
Zgodność	Chrome, Firefox, Edge
Bezpieczeństwo	brak przesyłania danych użytkownika
Modyfikowalność	możliwość łatwego dodawania nowych map

5. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Gra składa się z następujących ekranów:

Menu główne,
Ekran gry,
Okno instrukcji,
Komunikat o przegranej,
Komunikat o ukończeniu gry.

Na ekranie gry wyświetlane są:

liczba żyć,
aktualny poziom,
liczba zdobytych kluczy.

6. WARUNKI BRZEGOWE

Scenariusz	Reakcja
------------	---------

Wejście w ścianę	ruch zablokowany
------------------	------------------

Dotknięcie węża	-1 HP
-----------------	-------

Wejście na pułapkę	-1 HP
--------------------	-------

Podniesienie apteczki	+1 HP
-----------------------	-------

Wejście do wyjścia bez klucza	komunikat o braku klucza
-------------------------------	--------------------------

Wejście do wyjścia bez zagadki	komunikat o konieczności rozwiązania zagadki
--------------------------------	--

Utrata wszystkich żyć	koniec gry
-----------------------	------------

Ukończenie ostatniego poziomu	komunikat o zwycięstwie
-------------------------------	-------------------------

7. SCHEMAT DZIAŁANIA

Start



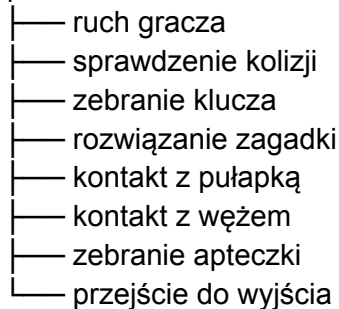
Menu główne



Wczytanie poziomu



Pętla gry



Następny poziom



Koniec gry

8. STRUKTURA PROJEKTU

/

- index.html
- style.css
- map.js
- player.js
- enemy.js
- items.js
- puzzle.js
- main.js

9. PRZYKŁADOWE TESTY

ID	Test	Oczekiwany wynik
TC01	Ruch gracza	Postać przesuwa się
TC02	Wejście w ścianę	Brak ruchu
TC03	Zebranie klucza	Klucz znika
TC04	Wejście na zagadkę	Wyświetla się pytanie
TC05	Kontakt z wężem	HP zmniejsza się
TC06	Kontakt z pułapką	HP zmniejsza się
TC07	Zebranie apteczki	HP zwiększa się
TC08	Przejście poziomu	Ładuje się następna mapa
TC09	Utrata wszystkich żyć	Koniec gry
TC10	Kliknięcie resetu	Powrót do poziomu 1

Technologie

HTML5

CSS3

JavaScript (Vanilla JS)

HTML5 Canvas